

**Documento del proyecto algoritmos  
realizado por Asier Arguinzones y Andres Felipe Ortegon  
Pertenecientes a la línea 1 de desarrollo**

# **Resumen**

El siguiente documento se organiza en tres apartados fundamentales:

1. **Análisis:** En esta sección se identificará la problemática central, se establecerán los objetivos generales y específicos, y se definirá el alcance de la solución propuesta.
2. **Planeación:** Aquí se detallarán los requerimientos funcionales del sistema, se presentarán las historias de usuario y se incluirá el diagrama de solución (disponible en el repositorio debido a limitaciones técnicas para integrarlo en el documento).
3. **Diseño:** Finalmente, se elaborará el diagrama de clases que representará la estructura interna del sistema y sus principales componentes.

# 1. Análisis

## 1.1 Problema

**Contexto del cliente:** Nuestro cliente es el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la Universidad del Rosario.

**Contexto del problema:** En las instalaciones del CRAI, el préstamo de recursos se administra mediante cuadernos, hojas de cálculo dispersas o acuerdos verbales. Las consecuencias son constantes: se reserva dos veces el mismo recurso para la misma franja; hay elementos que no regresan y nadie sabe con certeza quién los tiene; cuando un recurso está ocupado, el siguiente turno se asigna por cercanía o amistad y no por orden de llegada; y al final del año no existe ningún dato confiable para decidir qué comprar, qué reparar y qué dar de baja.

**Contexto de la necesidad:** Se requiere una solución que administre el inventario de recursos y usuarios, gestione préstamos y devoluciones con trazabilidad completa, ordene la demanda de forma justa y verificable cuando un recurso esté ocupado, y produzca información que sustente decisiones de inversión.

**Pregunta problema:** ¿Cómo desarrollar e implementar un sistema de información web que permita al CRAI administrar su inventario de recursos y usuarios, garantizar la trazabilidad en préstamos y devoluciones, ordenar la demanda de forma justa y generar reportes para la toma de decisiones?

## 1.2 Alcance

### - Recurso tecnológico

- Se desarrollará en el entorno de VSCode.
- Se empleará el lenguaje de programación Python para implementar las soluciones.
- Se utilizará un tablero en Trello para facilitar la organización del equipo.

### - Recurso humano

Se dispondrá del trabajo de:

- Andrés Felipe Ortigón
- Asier Arguinzones Parra

### - Tiempo

El trabajo se desarrollará desde el 2 de septiembre de 2026 hasta el 25 de noviembre del mismo año.

### - Módulos

El programa contará con los siguientes módulos:

- Módulo Usuario
- Módulo Operador (submódulo de Usuario)
- Módulo Recursos
- Sistema de Gestión
- Sede
- Módulo Inventario (submódulo de Recursos)

### - Precio

El precio de este proyecto será de 3.500.000 de pesos colombianos

## 1.3 Objetivos

### - Objetivo general

Determinar las alternativas de solución para abordar los problemas en la gestión de préstamos y recursos del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI).

### - Objetivos específicos

- Determinar la solución más viable para el problema que presenta el CRAI.
- Crear diagramas de flujo para facilitar el análisis del problema.
- Realizar un prototipo de las clases junto a sus métodos.
- Crear las historias de usuario.

## 1.4 Metodología

Se empleará la metodología Kanban, que consiste en utilizar tableros organizados en columnas, tarjetas y límites de trabajo en curso.

La estructura de los tableros estará dividida en 4 fases:

- **Backlog:** donde se mantendrán todas las tareas pendientes.
- **En proceso:** correspondiente a las tareas que se están realizando.
- **En revisión:** sección en la que se verificará que la solución cumple con los criterios de aceptación, tales como la existencia de una historia de usuario, una descripción y escenarios posibles.
- **Aprobado:** sección donde irán las soluciones que ya cumplen todos los requisitos y, por ende, están terminadas.

Cabe aclarar que cada tarea tendrá un encargado asignado y un tiempo límite para su realización.

## 2. Planeación

### 2.1 Requerimientos funcionales

1. Registrar, consultar, actualizar y dar de baja recursos y usuarios.
2. Registrar préstamos y devoluciones, conservando el historial completo de cada recurso y usuario.
3. Gestionar una lista de espera por recurso que respete estrictamente el orden de llegada.
4. Permitir deshacer la última operación registrada, para corregir errores del operario sin editar datos manualmente.
5. Localizar un recurso o usuario por su código de forma inmediata.
6. Listar los recursos ordenados por distintos criterios: más prestados, más antiguos, por categoría o por estado.
7. Organizar los recursos en categorías y subcategorías de profundidad arbitraria, y consultar todo lo que cuelga de una categoría.
8. Representar la red de sedes o puntos de préstamo y responder si un recurso agotado está disponible en una sede cercana, indicando el camino más corto entre sedes.
9. Generar un informe de uso con indicadores que sustenten las decisiones de la administración.
10. Permitir el registro de nuevos usuarios y operadores.

- Permitir la consulta detallada y la actualización de datos existentes en cualquier momento.
- Permitir el marcado de recursos y usuarios en estado "Dado de baja" evitando su eliminación física para mantener trazabilidad.

Escenarios:

1. El operador ingresa los datos del nuevo recurso o del usuario, el sistema valida la información al instante y queda guardado correctamente.
2. El operador intenta registrar o actualizar un recurso o un usuario, pero omite campos requeridos o ingresa formatos inválidos, por lo que el sistema indica las fallas, se realizan los ajustes y finalmente se completa la operación.
3. Ocurre una caída de red durante el registro o se ingresan datos duplicados que bloquean la transacción, impidiendo el guardado y requiriendo reiniciar el proceso.

#### 2. HU002: Operador de Préstamos y Devoluciones

Descripción: Como Operador de Préstamos y Devoluciones, quiero registrar las entregas y retornos de cada elemento conservando el historial detallado de usuarios y recurso, para garantizar total transparencia e identificar rápidamente la responsabilidad de cada recurso en todo momento.

Criterios de aceptación:

- Registra fecha, hora, identificador de usuario y recurso en cada transacción de préstamo o devolución.
- Almacenar el historial acumulado en la ficha individual de cada usuario y de cada recurso sin sobrescribir entradas pasadas.
- Impedir que un recurso en estado "Prestado" sea asignado nuevamente a otro usuario.

Escenarios:

1. El operador registra la entrega inicial del recurso al usuario y posteriormente procesa su devolución sin inconvenientes, quedando ambos eventos registrados correctamente en el historial.
2. Al entregar el recurso o recibir su devolución faltan datos de la fecha o del estado físico del objeto, por lo que el operador debe ajustar la información manualmente para poder completar el registro de salida o retorno.
3. Se intenta registrar la entrega de un recurso que ya se muestra como prestado a otra persona o la devolución de un elemento que no coincide con el código asignado en el sistema, impidiendo completar la transacción.

### 2.2 Historias de Usuario

#### 1. HU001: Operador de Registro

Descripción: Como Operador de registro del sistema, quiero registrar, consultar, actualizar y dar de baja tanto los recursos físicos como la información de los usuarios en la plataforma, esto para mantener un catálogo integral con el inventario completo de elementos y la lista de personas autorizadas.

Criterios de aceptación:

- Permitir el registro completo de usuarios y recursos con campos obligatorios validados.

### 3. HU003: Operador de Atención al Usuario

Descripción: Como Operador de Atención al Usuario, quiero incorporar solicitudes a una lista de espera por recurso que se ordene por tiempo de llegada, esto para asignar el siguiente turno disponible de manera justa.

Criterios de aceptación:

- Guardar las solicitudes por orden de llegada (el primero en pedir es el primero en ser atendido).
- Darle el turno de forma automática a la primera persona en la lista cuando el recurso se devuelva.
- Permitir cancelar el turno o pasar al siguiente usuario si la persona a la que le tocaba no se presenta.

Escenarios:

1. El recurso se desocupa y el sistema notifica y asigna automáticamente el turno al primer usuario en la lista de espera.
2. El primer usuario en la lista no responde a tiempo o desiste del préstamo, obligando al sistema a reasignar la solicitud al siguiente turno.
3. Varios usuarios reclaman el mismo turno de forma de forma simultánea debido a desincronizaciones en la cola o cancelaciones de último momento.

### 4. HU004: Operador de Soporte

Descripción: Como Operador de Soporte de la plataforma, quiero deshacer la última operación realizada en el sistema con un solo comando para corregir equivocaciones accidentales de digitación sin alterar directamente los registros de la base de datos.

Criterios de aceptación:

- Añadir la opción de "Deshacer" guardando los cambios realizados en una lista ordenada (donde lo último que entra es lo primero que sale).
- Cancelar exactamente la última acción realizada para dejar el sistema tal como estaba justo antes de ese cambio.
- Evitar que se puedan deshacer cambios o transacciones muy antiguas que ya fueron confirmadas.

Escenarios:

1. El operador se equivoca en la última acción, ejecuta la reversión y el sistema vuelve al estado anterior inmediatamente.
2. El operador quiere deshacer una acción, pero no recuerda exactamente cuál fue la última que hizo, por lo que revisa la lista de actividades recientes antes de cancelar la operación.
3. El operador intenta deshacer una acción antigua, pero como ya se registraron otros pasos después de esa, el sistema bloquea el cambio para no desordenar los datos.

### 5. HU005: Operador de búsqueda

Descripción: Como operador de búsqueda, quiero consultar un recurso o usuario directamente mediante su código identificador único, para obtener la información exacta de manera instantánea sin necesidad de escanear todo el inventario.

Criterio de aceptación:

- Encontrar la información del recurso de forma inmediata al buscarlo por su código.
- Mostrar toda la información (estado, ubicación y datos generales) cuando se ingrese un código correcto.
- Mostrar un mensaje claro indicando que el código no existe si no coincide con ningún registro.

Escenarios:

1. Se ingresa el código exacto y el sistema despliega el perfil del usuario o recurso de forma inmediata.
2. El código ingresado tiene caracteres mal digitados o espacios extra, por lo que el sistema no lo encuentra hasta que se ajusta el texto.
3. El código no existe en el sistema o corresponde a un elemento dado de baja sin referencia clara, generando búsquedas fallidas repetidas.

### 6. HU006: Operador de Catalogación y Clasificación

Descripción: Como operador de catalogación y clasificación, quiero listar el conjunto de recursos ordenados por uso, antigüedad, categoría o estado, esto para evaluar la condición física y dinámica de préstamos de los elementos en el inventario.

Criterios de aceptación:

- Permitir organizar la lista de mayor a menor o de menor a mayor según 4 criterios (los más prestados, fecha de ingreso, categoría o estado).

- Mostrar la lista completa organizada correctamente según el criterio elegido.
- Asegurar que la pantalla cargue rápido y funcione de manera fluida al mostrar los datos.

Escenarios:

1. El usuario elige cómo ordenar la lista (por uso, antigüedad, categoría o estado) y el sistema la muestra organizada de inmediato.
2. La lista muestra algunos elementos sin fecha o estado completo, por lo que el orden es parcial y se debe aplicar un filtro extra.
3. El sistema no logra ordenar la lista porque hay datos con errores de formato o la cantidad de elementos es demasiado grande y la consulta se congela.

#### 7. HU007: Operador de Clasificación de Colecciones y Recursos

Descripción: Como Operador de Clasificación de Colecciones y Recursos, quiero estructurar categorías y subcategorías y ver qué elementos hay en cada una para encontrar y revisar rápido cualquier material de la biblioteca o centro cultural.

Criterios de aceptación:

- Permitir crear todas las categorías y subcategorías que se necesiten, sin límite de niveles.
- Buscar y mostrar automáticamente todos los elementos de una categoría principal y de todas las subcategorías que tiene dentro.
- Asegurar que al mover o cambiar de nombre una categoría, sus subcategorías se actualicen correctamente y sigan ordenadas.

Escenarios:

1. El usuario navega por las categorías y ve sin problemas la lista completa de materiales guardados en cada una.
2. Hay categorías vacías o mal organizadas, por lo que se muestran menos materiales de los esperados hasta que se corrijan sus ubicaciones.
3. Se produce un error al conectar categorías entre sí (bucle o ciclo sin fin), lo que bloquea el sistema e impide mostrar la lista de materiales.

#### 8. HU008: Operador de Logística de Sedes

Descripción: Como Operador de Logística de Sedes quiero consultar la disponibilidad de un recurso faltante en otros puntos de la red y calcular el camino más corto entre sedes

para direccionar o trasladar eficientemente los elementos solicitados por el usuario.

Criterios de aceptación:

- Representar la red de sedes de préstamo conectándolas entre sí con las distancias entre cada una.
- Calcular y mostrar la ruta más rápida o económica para llegar a la sede más cercana que tenga el recurso.
- Confirmar al instante si el recurso está disponible en la sede que se va a consultar.

Escenarios:

1. El recurso agotado se ubica en una sede cercana y el sistema indica la ruta óptima de traslado.
2. La sede más cercana tiene el recurso prestado temporalmente, requiriendo calcular la ruta hacia una segunda opción más distante.
3. Ninguna sede cuenta con el recurso disponible o existen puntos de la red desconectados en el mapa de rutas.

#### 9. HU009: Encargado de planificar las compras y toma de decisiones

Descripción: Como encargado de planificar las compras y tomar decisiones quiero juntar reportes de uso que muestren cómo se están utilizando los materiales para justificar ante la dirección qué comprar, qué reparar, qué dar de baja y cuánto presupuesto se necesita.

Criterios de aceptación:

- Reunir datos sobre con qué frecuencia se usan los materiales, qué tan rápido se prestan, su nivel de desgaste y qué tan solicitados son en un periodo determinado.
- Crear un reporte claro que organice y muestre qué materiales se deberían comprar, reparar o retirar del sistema.
- Permitir ver o descargar el reporte ordenado para que la administración pueda revisarlo fácilmente.

Escenarios:

1. Se pide el reporte del periodo y el sistema descarga los datos y resultados de uso organizados.
2. Faltan datos de algunos meses del año, por lo que el reporte sale incompleto y hay que meter la información a mano para corregirlo.
3. Los resultados están llenos de errores porque la información se guardó mal en el pasado, lo que

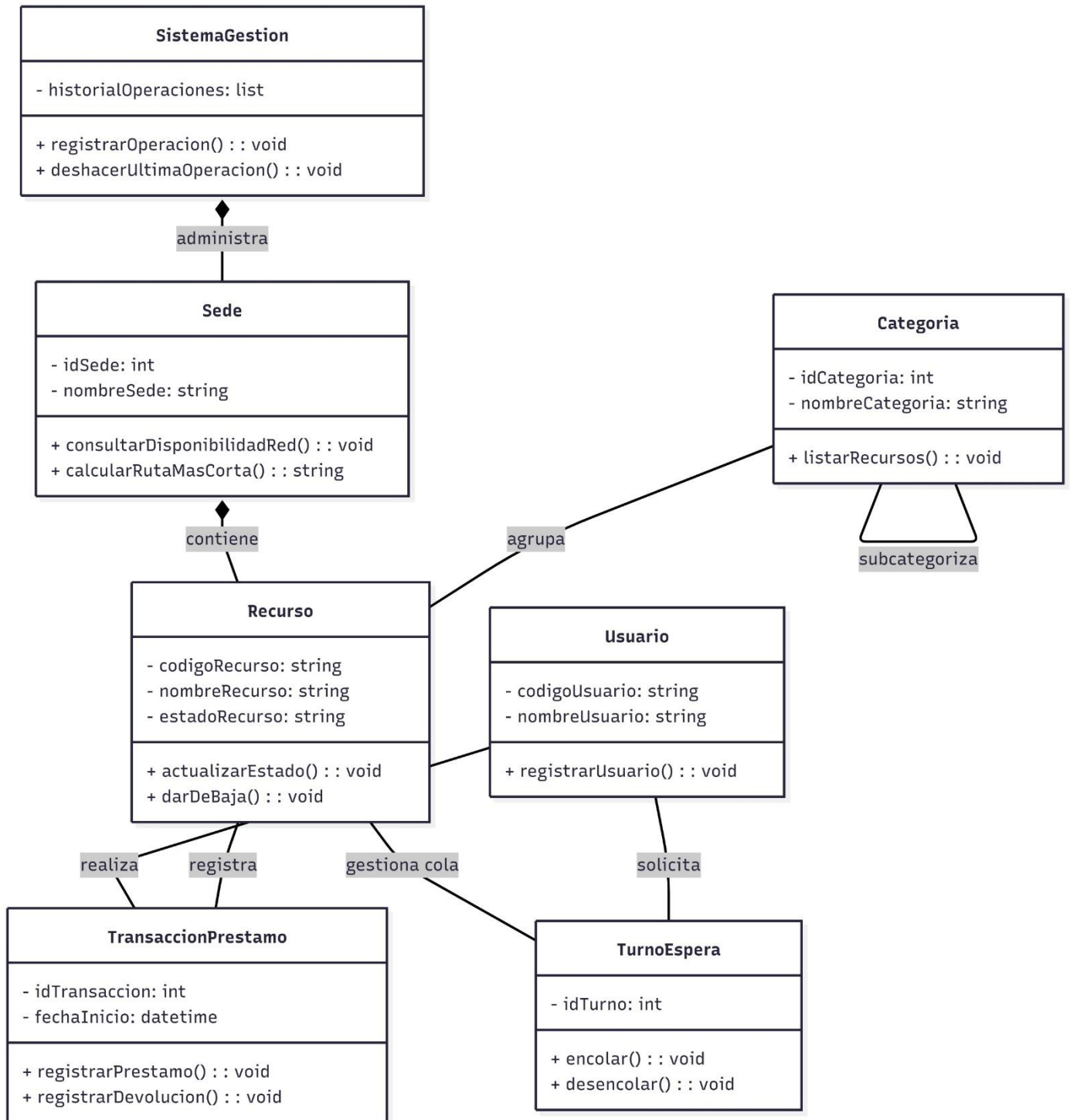
4. hace que el reporte no sirva para decidir qué comprar.

## 2.3 Diagrama de solución

Debido a complicaciones para adjuntar la imagen, estará en el reposito

## 3. Diseño

### 3.1 Diagrama de clases



# **Enlace del repositorio de las historias de usuario y Diagrama de solución**

<https://github.com/AndresOrtegon23/Proyecto-de-Gesti-n-de-recursos-comunitarios-compartidos.git>

# **Enlace del repositorio con el código ejecutable**

<https://github.com/Asier-AR/Codificacion-del-proyecto-de-algoritmos.git>